ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из N точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем k любой допустимый набор из N точек можно разделить многочленом степени не более k? (*К. Тыщук*)

Ответ. $k = N - 2$.

Решение. Докажем, что $k = N - 2$ подходит. Возьмем произвольные $N - 1$ из данных N точек; существует многочлен степени, не большей $N - 2$, график которого проходит через них. Этот многочлен, очевидно, разделяет наши точки.

Осталось построить пример допустимого набора, который нельзя разделить многочленом степени, меньшей $N - 2$. Возьмем график некоторого приведённого многочлена $f(x)$ степени $N - 2$ и расположим на нем N точек, чередуя цвета. Предположим, что некоторый многочлен $P(x)$, степень которого не больше $N - 3$, разделяет эти точки; можно считать, что ниже графика $P(x)$ нет красных точек, а выше — синих.

Обозначим $Q(x) = f(x) - P(x)$; степень многочлена $Q(x)$ равна $N-2 \geqslant 1$. Кроме того, если r и b — абсциссы произвольных красной и синей точек, то $P(r) \leqslant f(r)$ и $P(b) \geqslant f(b)$, то есть $Q(r) \geqslant 0$ и $Q(b) \leqslant 0$.

Заметим, что если $Q(s) \leqslant Q(t)$ при некоторых $s < t$, то существует такая точка $u \in (s, t)$, для которой $Q'(u) > 0$ (здесь использовано, что $Q(x)$ непостоянен). Это значит, что на любом интервале между красной и синей точками (красная левее синей) найдется точка, в которой значение $Q'(x)$ положительно. Аналогично, на любом интервале между синей и красной точками найдется точка, в которой значение $Q'(x)$ отрицательно. Итого, мы нашли $N - 1$ точек, в которых $Q'(x)$ принимает значения чередующихся знаков. Между любыми такими соседними

точками $Q'(x)$ имеет корень. Следовательно, у многочлена $Q'(x)$ не менее $N-2$ корней. Но это невозможно, так как $Q'(x)$ — многочлен степени $N-3$. Противоречие.

Замечание. Немного изменив рассуждения, можно показать, что в качестве $f(x)$ можно взять любую функцию, у которой $(N-2)$-я производная не имеет корней; подойдёт, например, $f(x)=2^x$. Действительно, из того, что у $Q'(x)$ не меньше $N-2$ корней, следует, что у $(N-2)$-й производной функции $Q(x)$ не менее одного корня; но $Q^{(N-2)}(x) = f^{(N-2)}(x) - P^{(N-2)}(x) = = f^{(N-2)}(x)$. Противоречие.